Activité d'introduction

Activité 1 · Faire tourner et étirer une figure 40 min . On représente un point $M(x;y)$ par la colonne $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Pour une matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on définit le produit $AX = \begin{pmatrix} ax+by \\ cx+dy \end{pmatrix}$: c'est la colonne d'un nouveau point.

1. On pose $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer les images par R des sommets du triangle $O(0;0)$, $P(2;0)$, $Q(2;1)$. Tracer les deux triangles. Quelle transformation reconnaît-on ?
2. On pose $E = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Même question.
3. Calculer $R(EX)$ pour $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ quelconque. Trouver une matrice C telle que $R(EX) = CX$ pour tout X.
4. Calculer de même $E(RX)$ et la matrice correspondante. Les deux transformations composées sont-elles les mêmes ? Le vérifier sur le point Q.
5. Proposer une règle pour calculer directement C à partir de R et E : c'est le produit matriciel RE.